

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

**Лабораторная работа №1
по курсу “Компьютерная графика”**

Основы 3D графики

Выполнил: А. В. Малахов
Группа: М8О-315БВ-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Цель работы — изучить построение простых трёхмерных объектов, перспективную и ортографическую проекции, а также аффинные преобразования.

Вариант 1 — куб. При порядковом номере 13 и 12 вариантах номер задания определяется по формуле $((13 - 1) \bmod 12) + 1 = 1$.

Необходимо отобразить объект средствами Vulkan и добавить управление его параметрами через ImGui. Приложение написано на C++ на основе стартового проекта vulkan-starter-app. На macOS используется MoltenVK.

Выполнены дополнительные задания: выбор проекции; перенос, поворот и масштабирование; движение по сложной траектории с изменением скорости и паузой; выбор цвета; процедурная окраска вершин; отображение нескольких объектов с отдельными наборами дескрипторов.

Метод решения

Куб задаётся восемью вершинами с координатами $\pm 0,5$. Каждая из шести граней разбита на два треугольника. В индексном буфере хранится 36 индексов. Геометрия используется совместно всеми экземплярами куба.

Положение вершины в пространстве отсечения вычисляется как $p' = P \cdot V \cdot M \cdot p$. Здесь M — модельная матрица, V — матрица вида, P — матрица проекции. Модельная матрица имеет вид $M = T \cdot R_z \cdot R_y \cdot R_x \cdot S$: сначала выполняется масштабирование, затем повороты вокруг осей X , Y и Z , после них — перенос.

В перспективной проекции размер объекта на экране зависит от расстояния до камеры. В ортографической проекции удаление объекта не меняет его размер. Матрицы учитывают отношение ширины окна к высоте. Ближняя и дальняя плоскости отсечения равны 0,1 и 100; диапазон глубины соответствует Vulkan: от 0 до 1.

Метод решения

Анимация задаётся параметром $\tau = t + \varphi$, где t — время с учётом выбранной скорости, а φ — начальная фаза объекта. Координаты центра вычисляются по формулам:

$$x = x_0 + r \cos \tau, \quad y = y_0 + h \sin 2\tau, \quad z = z_0 + r \sin \tau.$$

Радиус r , высота h и фаза задаются в интерфейсе. Одновременно куб вращается вокруг трёх осей. При паузе время анимации не изменяется; сброс возвращает его к нулю.

Для вершин и индексов создаются объекты `VkBuffer`. Для каждого из трёх кубов выделяются собственный `uniform`-буфер и `VkDescriptorSet`. В буфер передаются матрица MVP и вектор цвета. Размер данных составляет 80 байт: 64 байта для матрицы и 16 байт для вектора.

`VkDescriptorSetLayout` описывает `uniform`-буфер в `binding 0`, а `VkDescriptorPool` используется для выделения наборов. Перед рисованием каждого куба привязывается его набор дескрипторов и вызывается `vkCmdDrawIndexed` с 36 индексами.

Вершинный шейдер преобразует координаты и вычисляет процедурный цвет как `position + (0,5; 0,5; 0,5)`. Этот цвет умножается на выбранный в интерфейсе. При отключённой процедурной окраске используется только заданный цвет. Фрагментный шейдер выводит интерполированный результат.

В графическом конвейере включены проверка глубины и отсечение обратных граней. `Uniform`-буферы обновляются после ожидания завершения предыдущего кадра. Память выделяется через `Vulkan Memory Allocator`; после записи выполняется `flush`. При завершении работы созданные ресурсы освобождаются.

Результаты

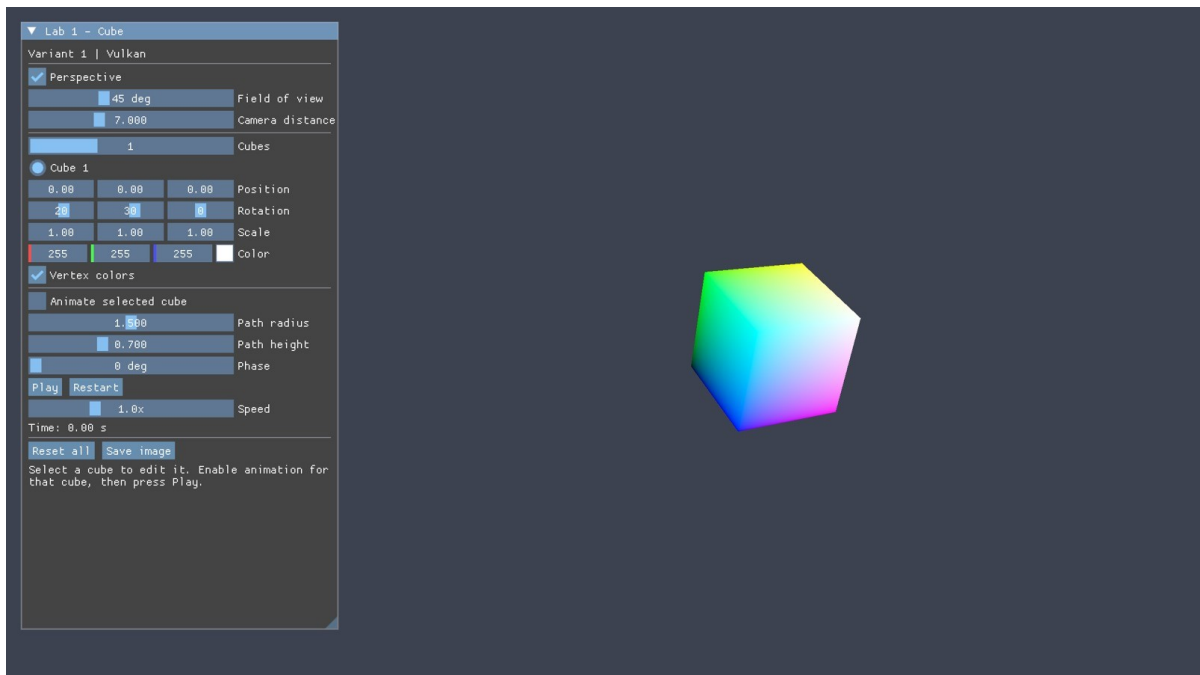


Рисунок 1 — Куб в перспективной проекции с процедурной окраской вершин

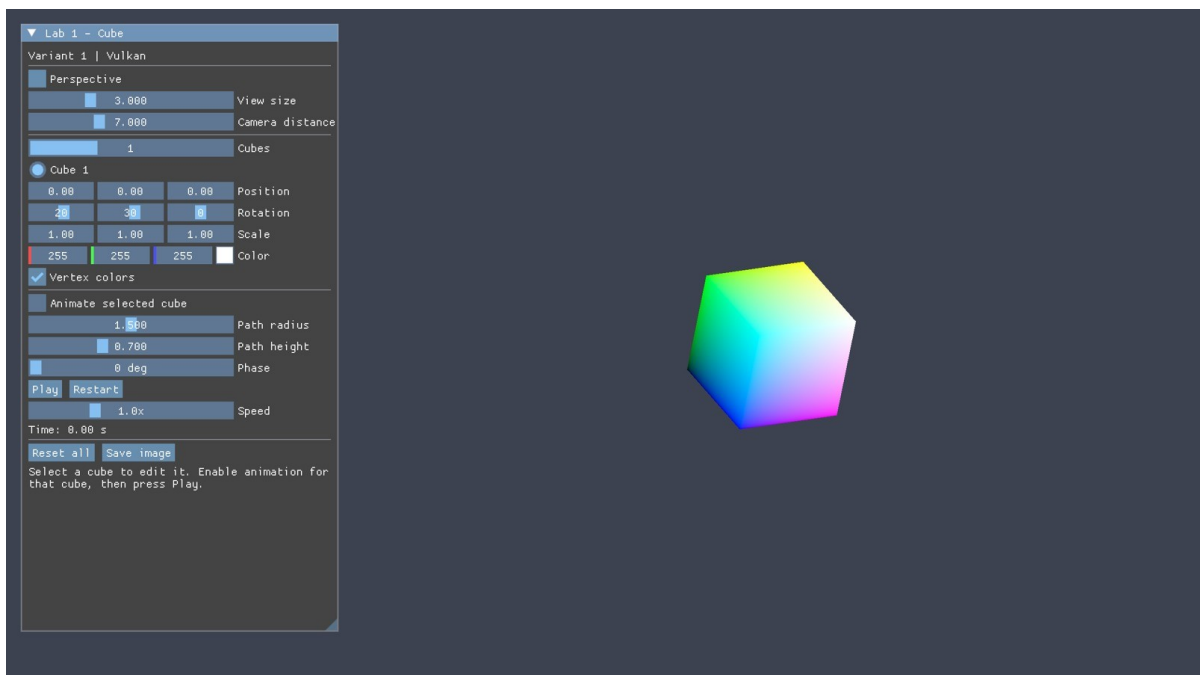


Рисунок 2 — Куб в ортографической проекции

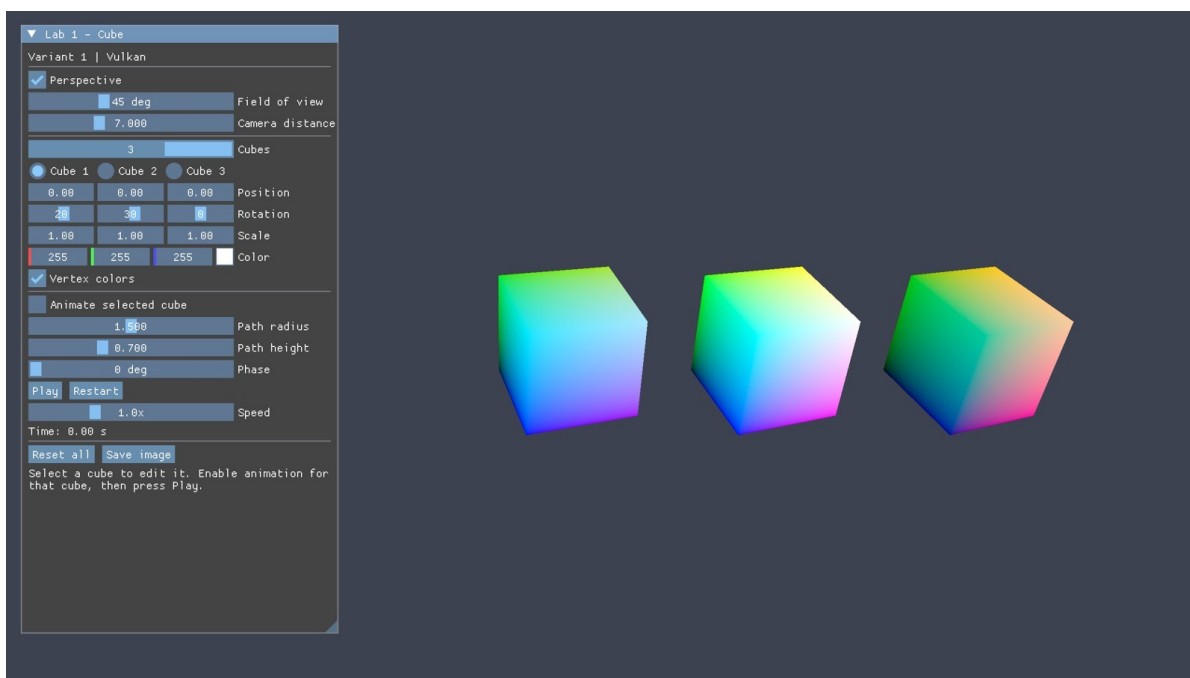


Рисунок 3 — Три куба с отдельными преобразованиями и цветами

Проверены переключение проекции, изменение положения, поворота и масштаба, выбор цвета и количества кубов. Анимация запускается, останавливается и сбрасывается через интерфейс. При изменении размеров окна проекция пересчитывается.

Приложение проверено на macOS с MoltenVK и включённой валидацией Vulkan. В выполненном тестовом прогоне ошибок валидации не обнаружено.

Выводы

В работе реализовано отображение куба с помощью Vulkan. Добавлены две проекции, аффинные преобразования, процедурная окраска и анимация. Отдельные uniform-буферы и наборы дескрипторов позволяют рисовать несколько кубов с разными параметрами, используя общие буферы геометрии.